

Roll No

AG/CSIT(CI)/IT-405 (GS)**B.Tech./B.Tech. (Working Professional), IV Semester**

Examination, June 2025

Grading System (GS) / Working Professional**Data Base Management System****Time : Three Hours****Maximum Marks : 70****Note:** i) Attempt any five questions.

किन्हीं पाँच प्रश्नों को हल कीजिए।

ii) All questions carry equal marks.

सभी प्रश्नों के समान अंक हैं।

iii) Assume any missing data.

कोई मिसिंग डाटा हो मान लें।

iv) In case of any doubt or dispute the English version question should be treated as final.

किसी भी प्रकार के संदेह अथवा विवाद की स्थिति में अंग्रेजी भाषा के प्रश्न को अंतिम माना जायेगा।

1. a) Differentiate between File System and DBMS. Discuss the advantages of a database system over a file-based system. 7

फाइल सिस्टम और DBMS के बीच अंतर स्पष्ट करें। डाटाबेस प्रणाली के फाइल-आधारित प्रणाली पर लाभों की चर्चा करें।

b) Draw and explain an E-R diagram for a University database system. Consider entities like students, courses and faculty. 7

एक विश्वविद्यालय डाटाबेस प्रणाली के लिए E-R आरेख बनाइए और समझाइए। छात्र, पाठ्यक्रम और संकाय जैसी संस्थाओं पर विचार करें।

AG/CSIT(CI)/IT-405 (GS)

PTO

2. a) Explain the concept of weak entity sets. How do generalization, specialization and aggregation extend the E-R model. 7

कमजोर इकाई सेट की अवधारणा को समझाइए। सामान्यीकरण, विशेषज्ञता और संकलन E-R मॉडल को कैसे विस्तारित करते हैं?

b) Consider the following relational schema : 7

Student(Roll_no, Name, Dept, Year, Marks)

write relational algebra queries to :

i) Retrieve names of students in the CS department

ii) Find students who scored more than 80 marks

निम्नलिखित रिलेशनल स्कीमा पर विचार करें :

Student(Roll_no, Name, Dept, Year, Marks)

रिलेशनल बीजगणित क्वेरी लिखें।

i) CS विभाग के छात्रों के नाम प्राप्त करें।

ii) वे छात्र खोजें जिन्होंने 80 से अधिक अंक प्राप्त किए हैं।

3. a) Compare sorting, join and selection operations in query processing. 7

क्वेरी प्रोसेसिंग में सॉर्टिंग, जॉइन और चयन ऑपरेशनों की तुलना करें।

b) Why is query optimization necessary in large databases? Discuss with an example. Explain the measures of query cost. 7

बड़े डाटाबेस में क्वेरी ऑप्टिमाइजेशन क्यों आवश्यक है? एक उदाहरण के साथ चर्चा करें। क्वेरी लागत के मापदंडों की व्याख्या करें।

4. a) Discuss the types of anomalies that arise in an un-normalized database. Explain how normalization helps to eliminate these anomalies. 7

एक अन-सामान्यीकृत डाटाबेस में उत्पन्न होने वाली विभिन्न विसंगतियों पर चर्चा करें। सामान्यीकरण इन विसंगतियों को कैसे समाप्त करता है?

AG/CSIT(CI)/IT-405 (GS)

Contd...

- b) Consider the following relation. 7
Employee (Emp_ID, Name, Dept, Salary, Project_ID, Project_Name, Manager_ID)
i) Identify functional dependencies
ii) Convert it to 3NF and BCNF.
निम्नलिखित रिलेशन पर विचार करें।
Employee (Emp_ID, Name, Dept, Salary, Project_ID, Project_Name, Manager_ID)
i) फंक्शनल डिपेंडेंसीज की पहचान करें।
ii) 3NF और BCNF में कन्वर्ट करें।
5. a) Define a transaction in a database. Explain the ACID properties of transactions with examples. 7
डाटाबेस में ट्रांजेक्शन को परिभाषित करें। उदाहरणों सहित ट्रांजेक्शन की ACID विशेषताओं की व्याख्या करें।
b) Why is concurrency control important in database systems? Discuss the impact of concurrency control on transaction performance. 7
डाटाबेस सिस्टम में कॉन्कररेन्सी कंट्रोल क्यों महत्वपूर्ण है? ट्रांजेक्शन के प्रदर्शन पर इसके प्रभाव पर चर्चा करें।
6. a) What is data independence? Explain logical and physical data independence with an example. 7
डाटा स्वतंत्रता क्या है? तर्कसंगत और भौतिक डाटा स्वतंत्रता को एक उदाहरण के साथ समझाइए।
b) How does relational algebra help in database query processing? Explain with an example. 7
डाटाबेस क्वेरी प्रोसेसिंग में रिलेशनल बीजगणित कैसे सहायक होता है? एक उदाहरण के साथ समझाइए।

7. a) Explain the importance of decomposition in database design. What is lossless and dependency-preserving decomposition? 7
डाटाबेस डिजाइन में डिकंपोजिशन के महत्व की व्याख्या करें। लॉसलेस और डिपेंडेंसी प्रिजर्विंग डिकंपोजिशन क्या है?
b) What is deadlock in a database? Explain deadlock prevention and deadlock detection mechanisms. 7
डाटाबेस में डेडलॉक क्या है? डेडलॉक की रोकथाम और पहचान तंत्र को समझाइए।
8. Write short notes on (any two) 14
a) Two-Phase Locking (2PL) protocol
b) Distributed databases : Concepts and Challenges
c) Serializability in transactions
d) Multi-valued dependency
संक्षेप में नोट लिखें। (कोई दो)
अ) दो-चरणीय लॉकिंग (2PL) प्रोटोकॉल
ब) वितरित डाटाबेस : अवधारणा और चुनौतियाँ
स) ट्रांजेक्शन्स में सीरियलाइजेबिलिटी
द) मल्टी-वैल्यूड डिपेंडेंसी
